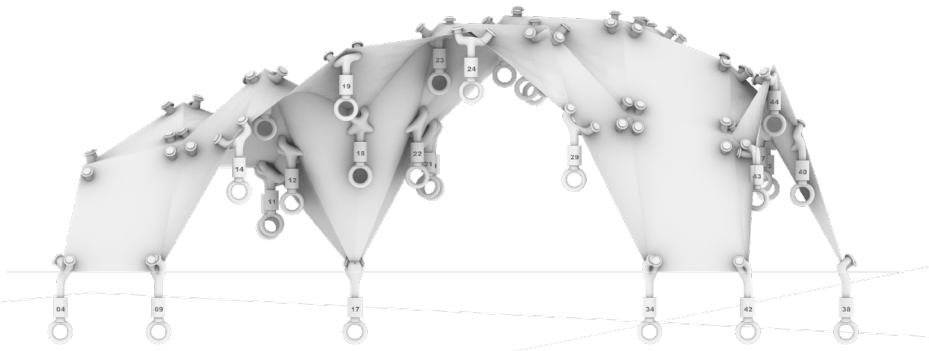
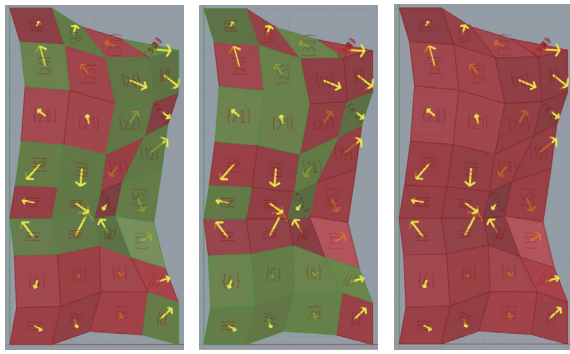


複調構造：基於爵士藍調驅動的拓樸優化

Polyphonic Tectonics: Topology Optimization Driven by Jazz Blues

摘要-Summary

本設計旨在將無形的聽覺數據轉化為有形的物理空間構造。透過解構爵士吉他手 Joe Pass 在即興演奏中的「張力與釋放 (Tension-Resolution)」，建立一套空間幾何的生成邏輯。研究摒棄傳統由上而下的造型賦予，轉而探討「材料與幾何的純粹運算」。藉由建立實體形變測試矩陣，量化切縫紋理與局部剛性的關係；並運用參數化應力映射技術，讓構造材料自動順應空間形體的內力分佈，提出一種由聽覺邏輯驅動、並由數據決定的輕質自支撐結構優化方法。

This project translates intangible auditory data into a physical tectonic system. By deconstructing the "Tension-Resolution" logic in jazz guitarist Joe Pass's improvisation, a generative rule for spatial geometry is established. Moving away from top-down form-making, this research focuses on pure material computation. Through physical deformation testing matrices, the relationship between cutting patterns and local rigidity is quantified. Utilizing parametric stress mapping, the material structure autonomously adapts to the internal force distribution, proposing a lightweight, self-supporting optimization method driven by musical logic and determined by data.

Keyword

- + 邏輯驅動構造
- + 爵士藍調轉譯
- + 參數化材料運算
- + 自支撐拓樸優化

Designer

王千兆 / Wang, Chien-Chao

設計操作說明

1. 概念轉譯與找形

擷取爵士藍調中的動態張力與律動錯置，將其轉化為空間網格的基礎干擾參數。在追求複雜幾何形體的同時，設定多點錨接 (Anchor Points) 作為邊界條件，產生極端的拓樸幾何變形，藉此確立結構的主次關係與空間邊界。

2. 材料運算矩陣

建立切縫紋理的物理實驗資料庫。透過控制切割參數，量化片狀材料在不同受力方向下的幾何行為。將測試結果收斂為三大類構造特性：「極大形變區 (Stress Relief)」，「結構穩定區 (Self-Locking)」與「扭矩過渡區 (Torsional Warping)」，以此作為後續應力映射的物質基礎。

3. 數據驅動與構造組裝

針對複雜曲面進行應力梯度 (Stress Gradient) 運算。將材料矩陣的數據寫入演算法，使切縫紋理依據局部受力狀態自動分佈。接合細部則揚棄柔性綁紮，發展出帶有延伸扣件的剛性拉釘系統與實體錨點設計，實現從數位運算到 1:1 數位製造的構造完整流程。